

BIOÉNERGÉTIQUE

Service de physiologie clinique et explorations fonctionnelles
CHU Constantine

I-introduction

II- métabolisme de base(MB)

III-Thermogénèse

IV-Activité physique

V-Equilibre apport-dépense

VI-Méthodes de mesure(calorimétrie)

VII-Ration alimentaire.

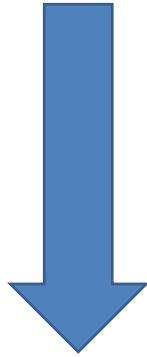
I- Introduction

Définitions :

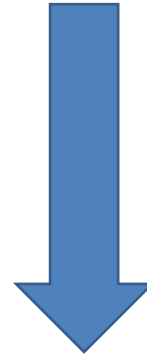
Bioénergétique : origine
et devenir de l'énergie
dans la matière
vivante



L'homme : être
hétérotrophe (utilise l'énergie
chimique contenue dans les
Glucides les lipides et les
protéines (**G.L.P**) ←
alimentation (végétaux = êtres
autotrophes)



-métabolisme de base
+activité physiques
+thermogénèse



assure la continuité des DE

Apport d'énergie

Dépense
d'énergie

aliments

Ensembles des
activités métaboliques

Travail Externe

Travail Interne

Stockage d'énergie

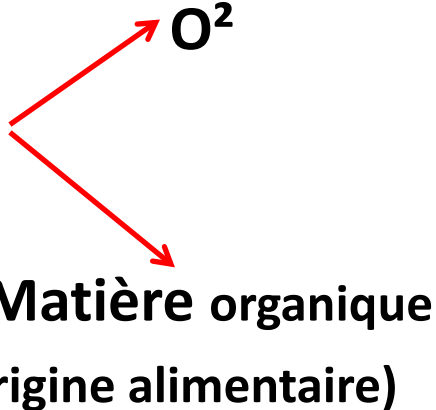
- Posture, frisson, mvt respiratoires
- Activité biologique:
(transport actif, réactions de synthèse, entretien croissance et réparation cellulaire)

APPORT ET DEPENCE D'ENERGIE

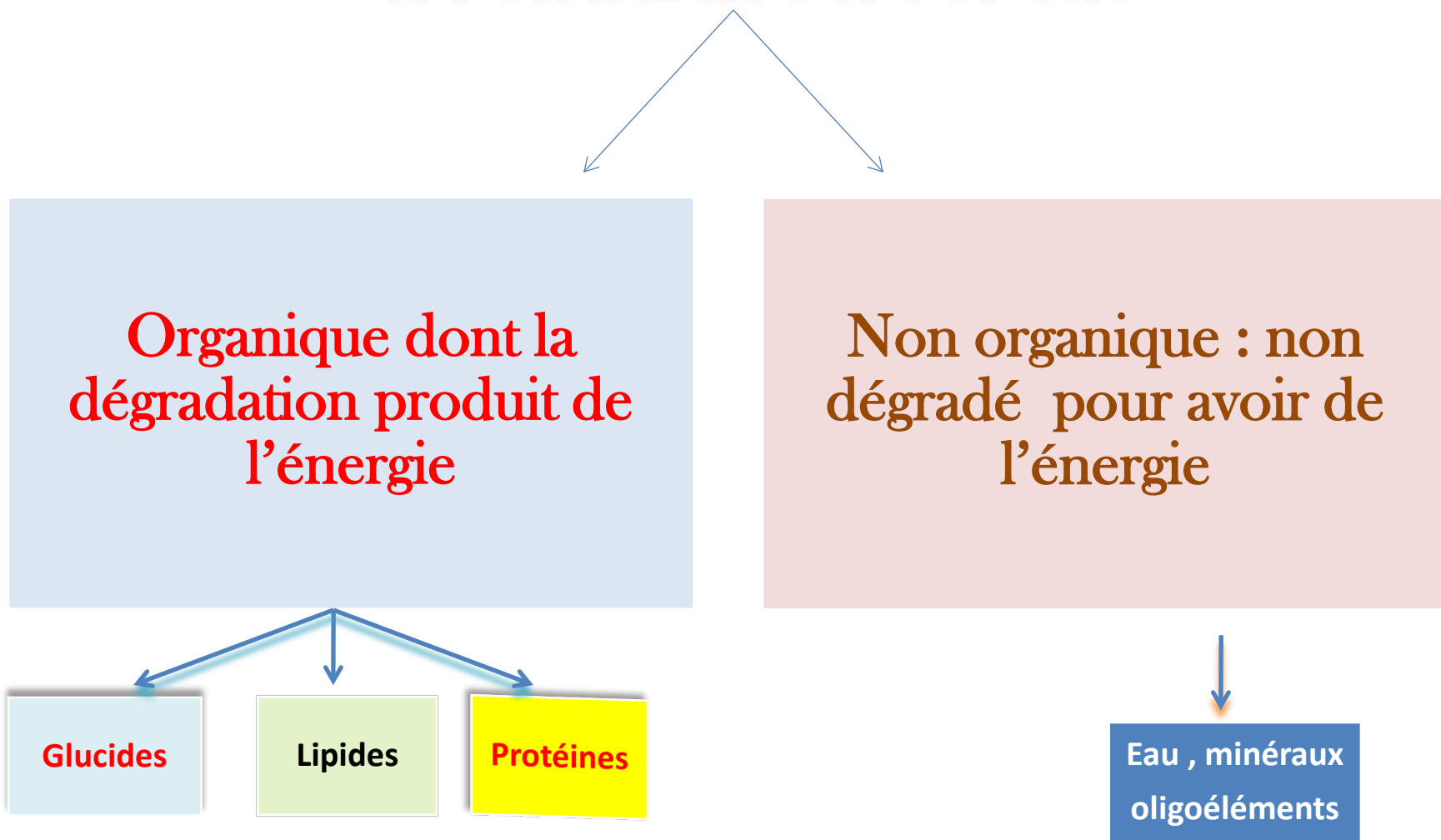
- Dans l'organisme humain, cette énergie chimique est habituellement stockée sous forme de molécules hautement énergétiques ATP, ADP et CP
- Toutefois la transformation de l'énergie chimique en travail n'est pas parfaite 20% pour le fonctionnement de l'organisme et 80% reste pour la production de la chaleur

Exemple de fonctionnement

- Travail mécanique : contraction musculaire
- Travail électrique genèse des potentiels membranaires (pompe: **Na⁺/K⁺ ATPase**)
- Travail chimique : synthèse de nouvelles molécules

- La production d'énergie nécessite 
 - O²**
 - Matière organique**
(origine alimentaire)

ALIMENTATION



```
graph TD; A[ALIMENTATION] --> B[Organique dont la dégradation produit de l'énergie]; A --> C[Non organique : non dégradé pour avoir de l'énergie]; B --> D[Glucides]; B --> E[Lipides]; B --> F[Protéines]; C --> G[Eau, minéraux, oligoéléments];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is the title 'ALIMENTATION' in large, bold, red capital letters with a reflection effect. Two blue arrows point downwards from this title to two large rectangular boxes. The left box is light blue and contains the text 'Organique dont la dégradation produit de l'énergie' in red. The right box is light red and contains the text 'Non organique : non dégradé pour avoir de l'énergie' in brown. From the bottom of the light blue box, three blue arrows point to three smaller boxes: 'Glucides' (light blue), 'Lipides' (light green), and 'Protéines' (yellow). From the bottom of the light red box, a single blue arrow points to a dark blue box containing the text 'Eau, minéraux, oligoéléments' in white.

**Organique dont la
dégradation produit de
l'énergie**

Glucides

Lipides

Protéines

**Non organique : non
dégradé pour avoir de
l'énergie**

**Eau, minéraux
oligoéléments**

II-Métabolisme de base(MB)

- L' Σ des transformations chimiques et biologiques qui s'effectuent dans l'organisme et qui permet le maintien et l'évolution de l'organisme

1. Anabolisme : activité de synthèse de la matière vivante
2. Catabolisme : activité de destruction(combustion)

*** Métabolisme de base (MB)**

- Il s'agit de **la quantité d'énergie** utilisé pour le maintien de la vie végétative, liée au fonctionnement des organes de vie (cerveau, cœur , rein)
- Se mesure en **Kcal /mètre carré de surface corporelle/heure**

Le métabolisme de base (MB)

Le **MB** N'inclut pas les dépenses énergétiques liées à la lutte contre le froid ou le chaud et celles non immédiatement indispensables à la vie

Le MB n'est pas le niveau de métabolisme le plus bas → sommeil

Le métabolisme de base (MB)

- Représente 45 à 70% des dépenses totales=dépense des organes et des tissus (foie 20%- 20%cerveau)
- le métabolisme de base varie selon
 - sexe
 - l'âge.
 - composition corporelle.

Dépense énergétique totale diminue avec l'âge :

- métabolisme de base diminue environ 2% tous les 10 ans (réduction de la masse maigre associée à l'âge)
- le temps consacré à l'activité physique et son intensité diminuent avec l' âge.

Conditions de mesure de MB

- Sujet éveillé
- Restriction alimentaire depuis 12 à 16 heures
- Repos stricte avec détente et relaxation musculaire depuis au moins 30 minutes
- Température ambiante = 21°C pour un sujet légèrement vêtu.

Valeur du MB et variations physiologique

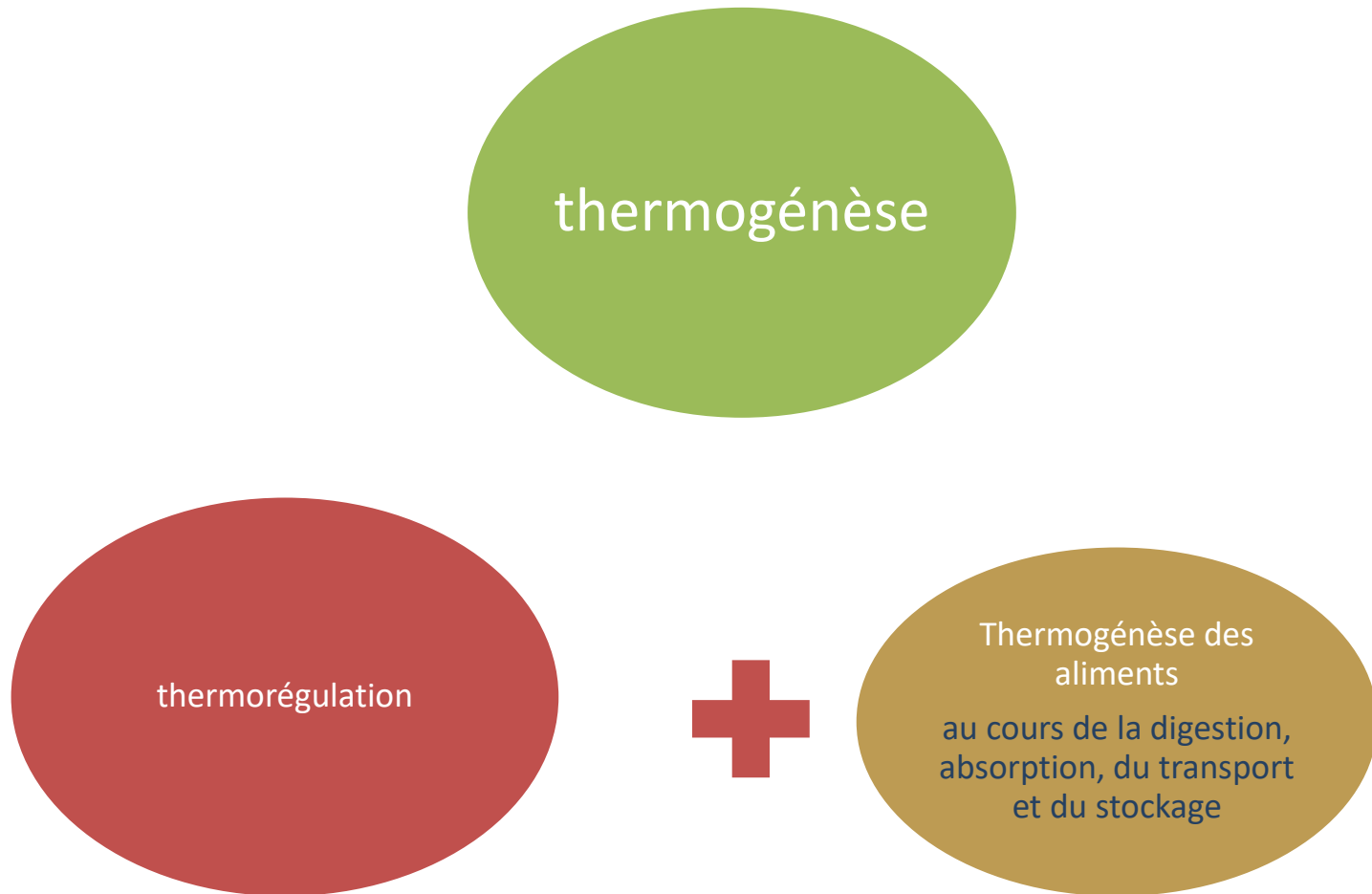
Adulte (sain sexe masculin) : $MB = 40 \text{ Kcal/m}^2/\text{h}$

↓ femme / homme (↑ grossesse , l'allaitement et ↓ après la ménopause

○ ↑ naissance  01 an puis ↓ progressivement pour ↑ au moment de la puberté.

○ Etat pathologique qui font augmenter le MB:
-hyperthyroïdie, infection.

III- THERMOGENESE



THERMOGENESE

THERMOGENESE DES ALIMENTS

- Elle libère un peu d'énergie qui peut être utilisée pour maintenir la température du corps(effet thermique des aliments ou thermogénèse postprandiale)
- représente Environ 10% de la dépense énergétique journalière.

IV- activité physique

Définitions de la

*** sédentarité:**

État pendant lequel les mouvements sont réduits au minimum et la dépense énergétique est proche du métabolisme de repos.

*** Activité physique:**

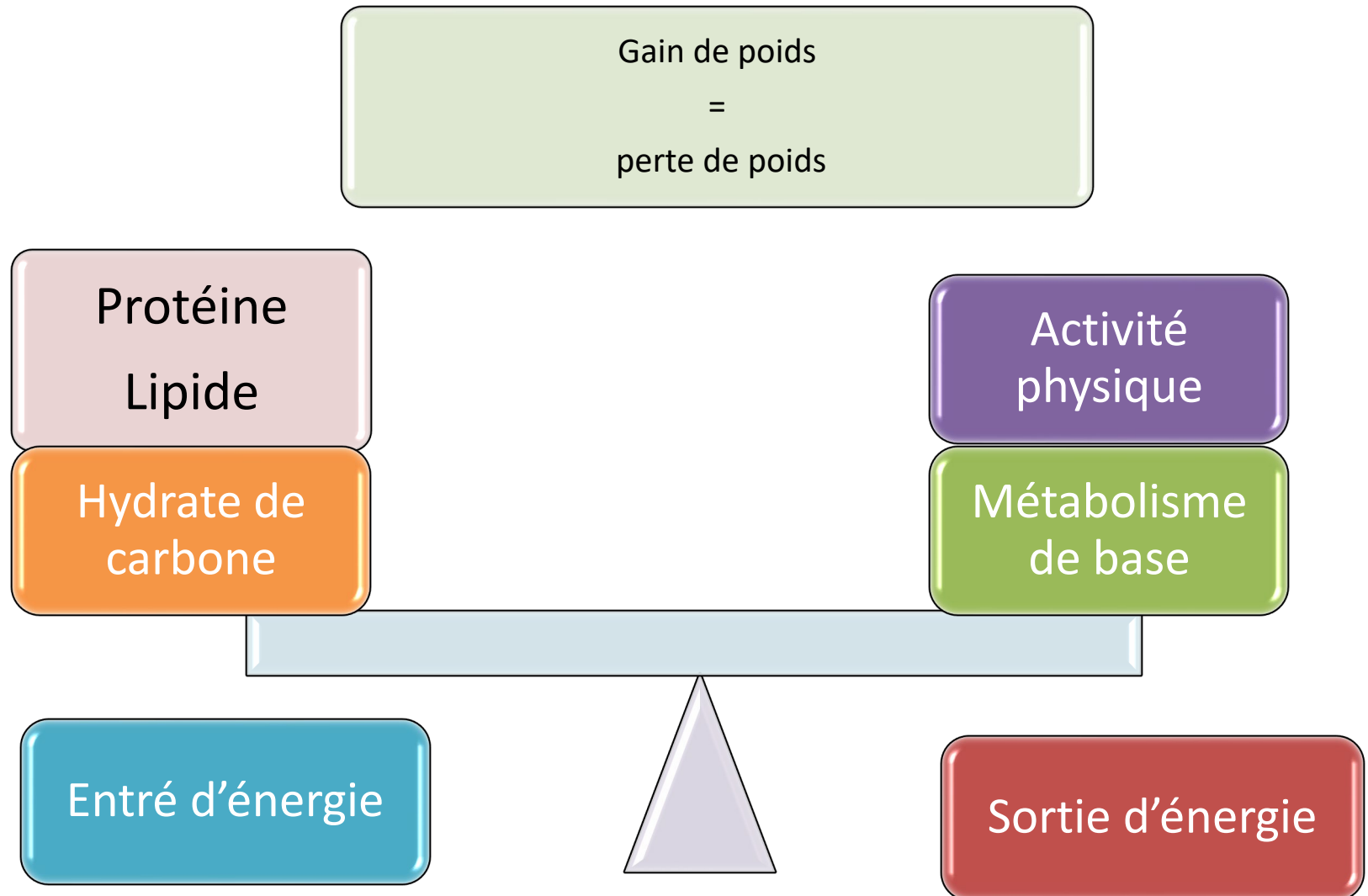
tout mouvement produit par les muscles squelettique, responsable d'une augmentation significative de la dépense énergétique au dessus de la dépense de repos.

IV- activité physique

***sport:**

Exercice physique se présentant sous forme de jeux individuels ou collectif, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises.

V-Equilibre apports-dépenses



III-Méthodes de mesure

La calorimétrie:

- est la mesure de la quantité d'énergie, utilisée par un organisme vivant
- Ce qui permet une évaluation globale de son fonctionnement
- Unité de mesure=**Kilocalorie**

$$\mathbf{1Kcal=4.185KJ.}$$

LA CALORIMETRIE PEUT SE FAIRE

DIRECTE (bombe
calorimétrique) ou
chambre isolante

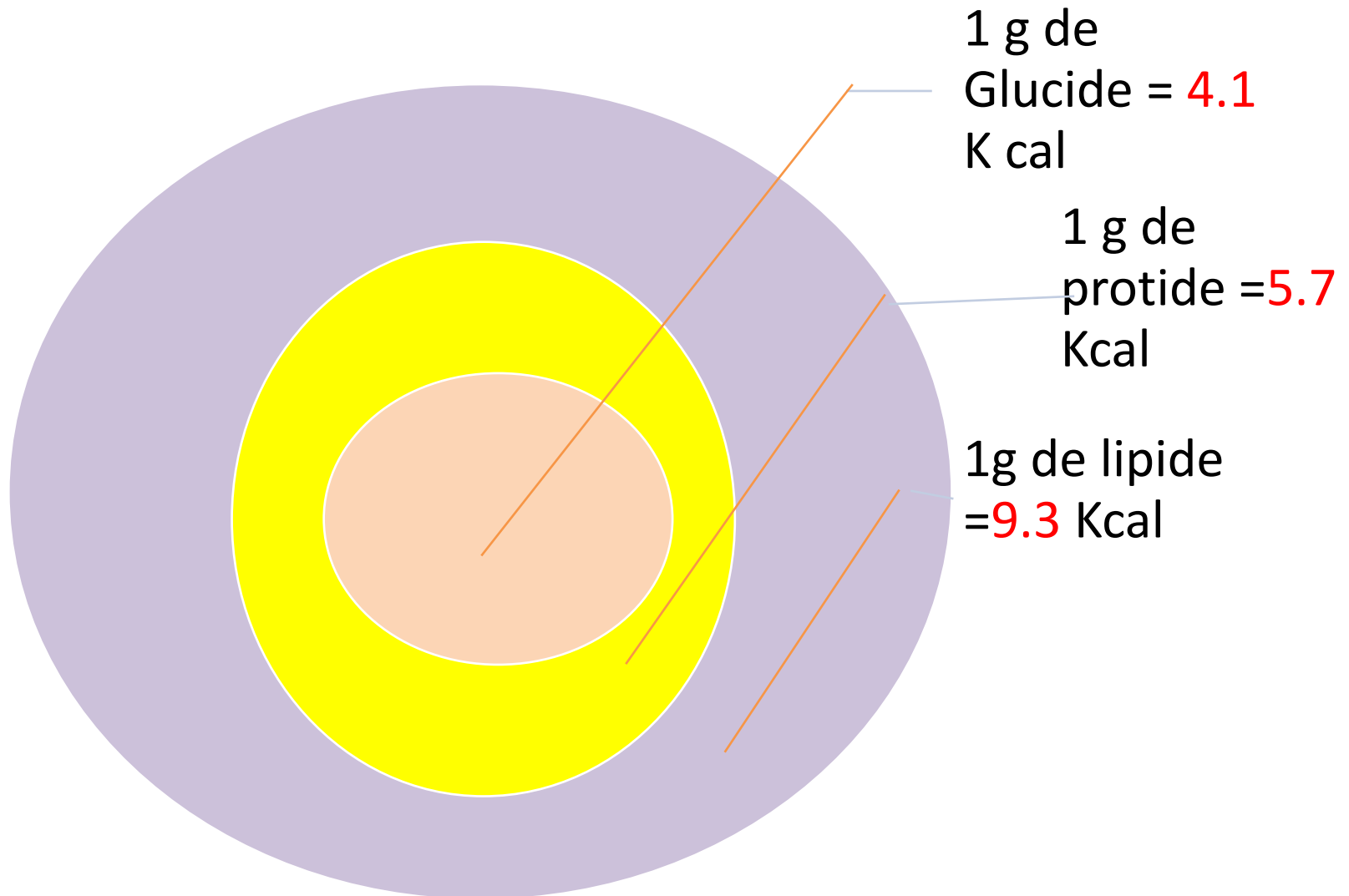
Indirecte

1° Alimentaire ou
2° respiratoire

Bombe calorimétrique

- Dans la bombe calorimétrique, la combustion complète des glucides et des lipides en présence d' O_2 à haute pression donne de l' H_2O du CO_2 et de la chaleur en plus de l'azote pour les protides
- L'énergie résultante = théorique

Valeur énergétique théorique des nutriments



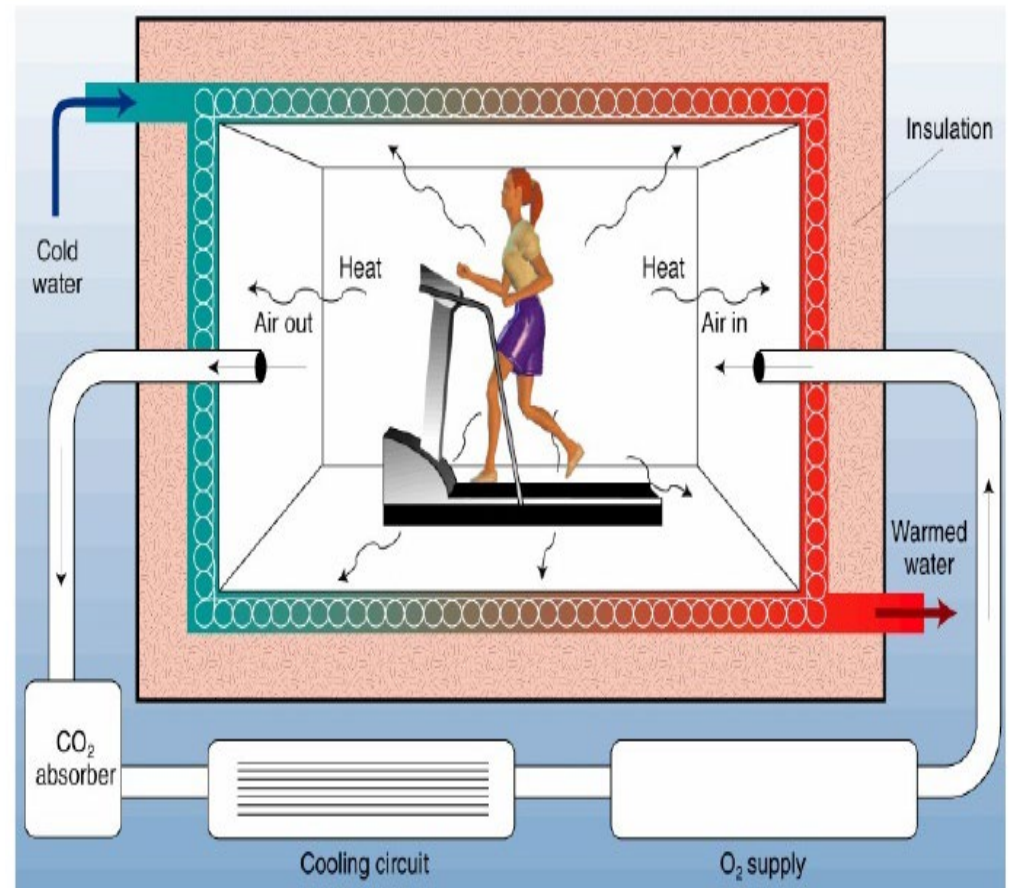
(2)La chambre isolante

- L'objectif est la mesure de la chaleur produite par un organisme vivant (métabolisme thermique) qui est un reflet de sa bioénergétique
- Le principe est le maintien de la température de la chambre isolante=Adiabatique (constante grâce à un échangeur thermique

Calorimétrie directe

- Un sujet est mis dans une enceinte dont les parois sont parcourues par de l'eau.
- $(T^{\circ}s - T^{\circ}e)$ représente la quantité de chaleur produite par le sujet et **transférée** à l'eau
- Méthode couteuse, encombrante.
- Ne se réalise pas en pratique clinique courante

A CALORIMETRIC CHAMBER



La calorimétrie Indirecte

1) Alimentaire

- La valeur énergétique du nutriment protéique dans l'organisme est différente de sa valeur théorique
- En effet le nutriment protéique est brûlé **partiellement** dans l'organisme ,pour donner une valeur énergétique dite **biologique** ou **réelle** qui est <à sa valeur théorique
- Par contre la valeur énergétique **réelle** des glucides et des lipides est pratiquement = à la valeur **théorique**

Valeur énergétique réelle des nutriments

1 g de Glucide = 4.1 Kcal

1 g de protide = 4.8 Kcal

1 g de lipide = 9.3 Kcal

- Cependant l'absorption intestinale des nutriments est **partielle** , ce qui est à l'origine d'une troisième valeur énergétique des nutriments dite **pratique**

Valeur énergétique pratique des nutriments

**1 g de Glucide = 4
Kcal**

**1 g de protide =
4 Kcal**

**1 g DE LIPIDE = 9
Kcal**

-  la connaissance du poids de chaque nutriment dans les entrées alimentaires des 24 h (**ration alimentaire**) permet le calcul de **l'apport énergétique pratique** qui leurs correspond (**ration calorique Q**)

$$Q = 4(G) + 4(P) + 9(L) \text{ Kcal}$$

Calorimétrie indirecte

2) respiratoire

- La plus utilisée en pratique médical
- Se base sur la mesure de la consommation d'O₂ en état stable et sur la connaissance de l'équivalent calorique du nutriment par litre d'O₂



L'équivalent calorique=**équivalent énergétique** =coeff thermique de l'O₂: c est la quantité d'énergie libérée par litre d'O₂ pour la combustion d'un aliment

$$\text{coeff thermique de l'O}_2 = \text{NRJ} / \text{VO}_2$$

Dont NRJ= 673 Kcal

5.05 Kcal pour les glucides

4.70 Kcal pour les lipides

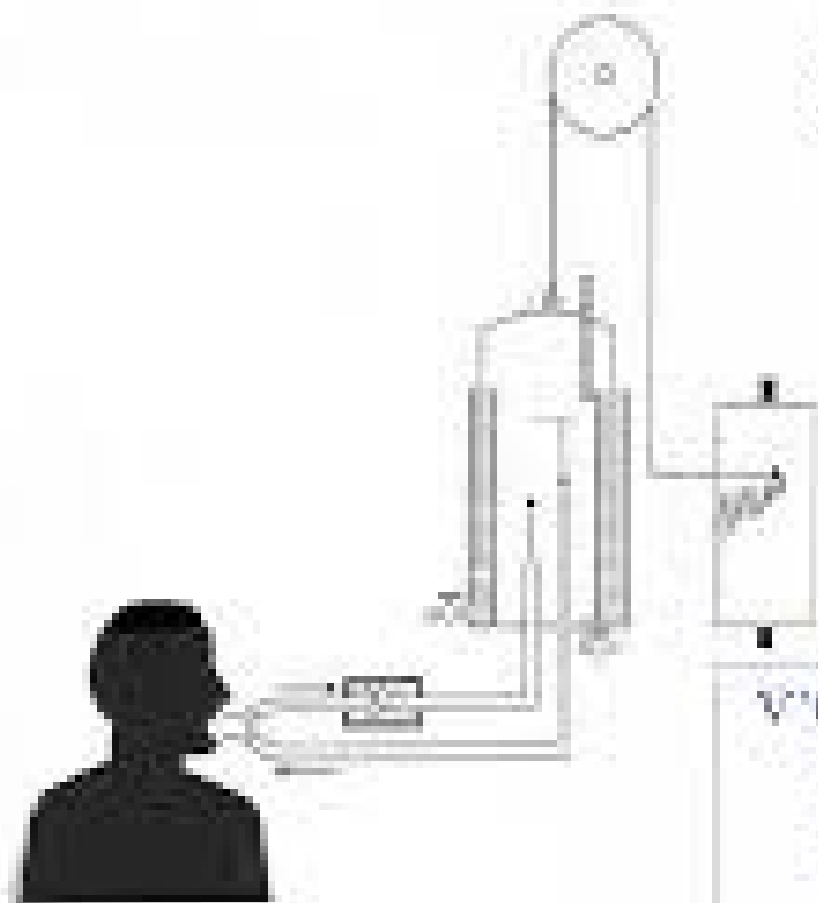
4.70 Kcal pour les protides

En pratique il est difficile de connaitre la participation exacte de chacun des trois nutriments au moment de la mesure de la consommation d'O₂ d'où l'utilisation généralement de **l'équivalent calorique moyen** qui est =à: **4.8 Kcal**

$$\text{NRJ} = 4.85 \times \text{VO}_2$$

Mesures de la consommation d'O₂

a. Méthode en circuit fermé (spirométrie)



La pente du tracé est due à la consommation d'O₂



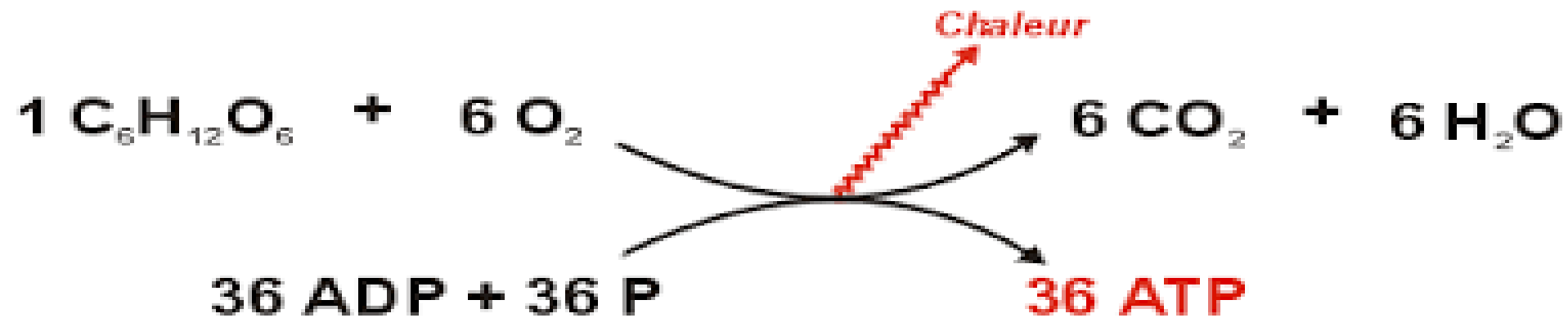
1 cm = 0,2 L

$$\dot{V}O_2 \text{ (L/min)} = H \text{ (cm/min)} \times 0.2 \text{ (L/cm)}$$

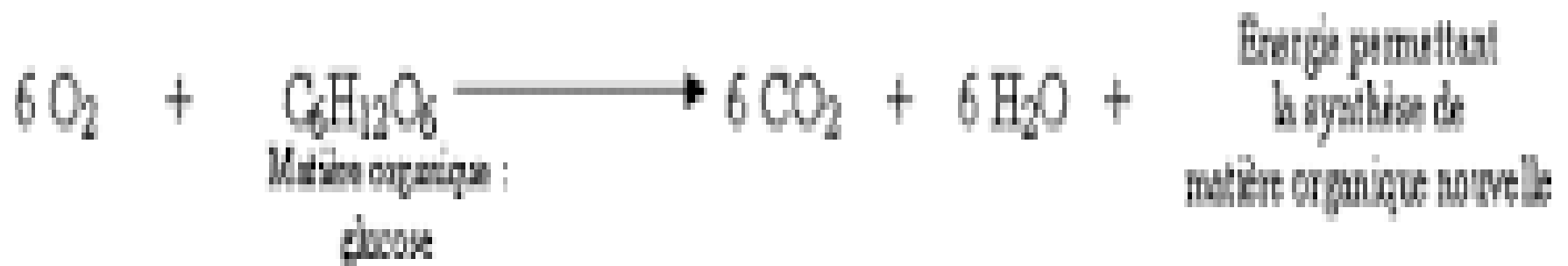
$$\text{D.E} = \dot{V}O_2 \text{ (L/min)} \times 4.8 \text{ (Kcal)}$$

$\dot{V}O_2$ en conditions STPD

Oxydation du Glucose



On peut écrire la réaction de la respiration sous la forme :



La notion de quotient respiratoire

- Il s'agit du rapport $R = VCO_2/VO_2$

Il se calcule après la mesure supplémentaire de la quantité du CO_2 produite (VCO_2)

Sa valeur est variable selon la nature du nutriment brûlé; ainsi elle est égale à :

Lipides $= 0.7$

Protéines $R = 0.8$

Glucides $= 1$ (idéal)

VII-Ration alimentaire :

Composition qualitative et quantitative de l'alimentation journalière qui doit apportée

- une ration calorique suffisante destinée à l'entretien (ration d'entretien)
- au travail (ration de travail) de l'organisme
- La ration d'entretien 1600 Kcal chez la femme
- La ration de travail
 - 500 Kcal pour une activité physique légère
 - 4000 Kcal pour une activité très intense dans des conditions de froid extrême

Ration alimentaire: définition 2

Ration alimentaire désigne la quantité et la qualité (la nature) d'aliments ingérés quotidiennement par un sujet

Elle apporte de l'énergie, de l'eau des minéraux et des vitamines en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l'organisme

L'aliment : toute substance qui peut servir de nourriture à un être vivant, il contient des nutriments ou des ingrédients qui sont reconnus comme bénéfiques en terme d'effets physiologiques.

Le nutriment : tout composé organique ou inorganique contenu dans les aliments qui peut être utilisé par l'organisme

COMPOSITION DE LA RATION ALIMENTAIRE

Se compose d'environ **30 à 50 g = 15%** de protéines chez l'homme et plus chez la femme en période de grossesse ou d'allaitement

Les protéines sont nécessaire essentiellement pour des fins de structures et pour couvrir les pertes azotées estimées à 2.5g/j

voies et valeurs des pertes azotées

	urinaires	fécales	cutanées	sécrétions
Pertes Azotées (g/24 h)	1.4	0.4	0.13	0.08

Total = **2 g par jour**

Composition de la ration alimentaire

Besoins de lipides = 30 à 35 % de la ration calorique,

Besoins Glucides = 50 à 55 % de la ration calorique
(un besoin minimal de glucides = 150 g/ j est
indiqué)

Au total

Une ration alimentaire **type** doit comporter **55%** de glucide, **30%** de lipide et **15%** de protéine, ainsi pour une ration à **2400** K cal/j

Les différents groupes d'aliments :

Selon leurs propriétés et qualités nutritionnelles, les aliments sont regroupés en six ou sept groupes.

Un régime alimentaire équilibré puisera dans chacun des groupes d'aliments suivants

Groupe	aliments	compositions
1	Viandes, poissons, œufs , volaille, abats	Protéines animales, sels minéraux, vitamine A, B,D
2	Produits laitiers (lait , laitages et fromages)	protéines animales , Lipides, sels minéraux , vitamine A,
3	Fruits et légumes . Fruits oléagineux	Glucides ,eau sels minéraux vitamine C, E, protéines végétales ,lipides , glucides
4	Céréales, pain, riz , féculents et pomme de terre	Protéines végétales ,glucides
5	Corps gras : - visibles : beurre , huile - invisibles : lait, cacahuètes	Lipides , vitamine A
6	Sucre et produits sucrés(chocolat, miel , confiture	Glucides
7	Eau, café et thé sans sucre, jus de fruits, sodas et Coca cola	0 Kcal glucides